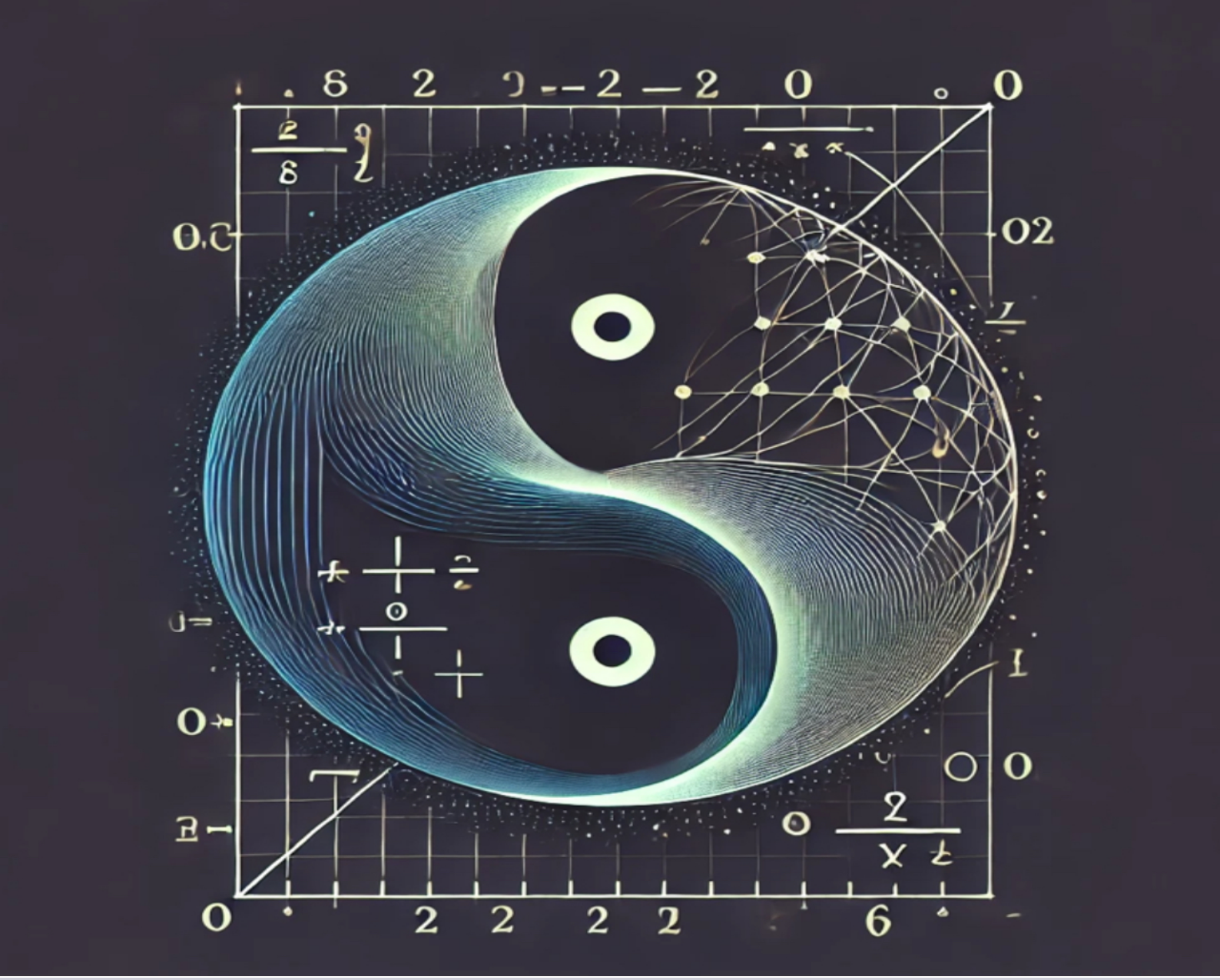


控制理论初步

自用笔记

作者：粥酱喵～

时间：2025

版本：0.75（未整理完）

目录

第 1 章 状态空间 **1**

1.1 状态空间的表示 1

1.1.1 例子 1

1.1.2 一般形式 1

1.2 **工具补充：**矩阵函数状态空间方程的解 2

1.3 **工具补充：**Lapalace 变换传递函数的表示 2

第 2 章 相图 **3**

第 3 章 稳定性与可控性 **4**

3.1 可控性 4

3.2 稳定性 4

第 4 章 线性控制器设计 **6**

4.1 开环、闭环 6

4.2 LQR 设计方法 6

4.3 线性观测器设计：Luenberger Observer 6

4.4 分离原理 7

4.5 轨迹跟踪 8

第 5 章 非线性系统 **9**

5.1 反馈线性化 9

5.2 非线性自适应控制器 9

5.3 非线性鲁棒控制器 9

5.3.1 滑模控制 (Sliding Model) 9

5.3.2 高增益控制 (High Gain) 9

5.3.3 高频控制 (High Frequency) 9

第 6 章 概述 **10**

6.1 开环与闭环 10

6.2 控制理论的主要任务 11

6.3 控制系统的描述 11

第 7 章 线性时不变系统与稳定性分析 **13**

7.1 通解形式 13

7.2 如何计算 e^{At}? 14

7.3 稳定性 16

7.3.1 定义 16

7.3.2 稳定性分析 17

7.4 Hurwitz 矩阵与 Lyapunov 第二方法 18

第 8 章 PID 控制与开闭环的鲁棒性对比 **21**

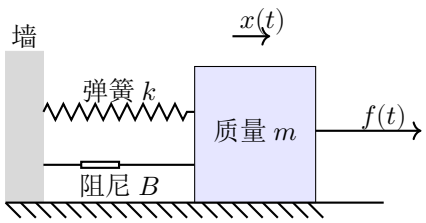
8.1 PID 的数学形式 21
8.2 开环的鲁棒性 22
8.2.1 初值偏差下开环的鲁棒性 23
8.2.2 系统偏差下开环的鲁棒性 23
8.2.3 存在扰动下开环的鲁棒性 24
8.3 闭环的鲁棒性 25
8.3.1 PD 的设计 25
8.3.2 初值偏差下 PD 的鲁棒性 25
8.3.3 存在扰动下 PD 的鲁棒性 26
8.3.4 系统偏差下 PD 的鲁棒性 30
8.3.5 PID 的积分项的作用 31

第 9 章 连续时间的控制系统 33
9.1 Laplace 变换的性质 33
9.2 系统的频域建模与传递函数推导 33
9.3 三种形式的转换 35
9.3.1 ODE 到 TF 35
9.3.2 35
9.4 动态响应分析 36
9.5 状态观测器 36

第 1 章 状态空间

1.1 状态空间的表示

1.1.1 例子



由牛顿第二定理和受力分析得:

$$m\ddot{x} = f - kx - B\dot{x}$$

这里 x 和 f 是关于 t 的函数；k, B 是常数

整理得到:

$$\boxed{\ddot{x} + \frac{B}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = f}$$

改写为矩阵形式：

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{B}{m} \end{pmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \end{bmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{pmatrix} \begin{bmatrix} (u(t) \end{bmatrix} \\ y = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \end{bmatrix} + (0) \begin{bmatrix} u(t) \end{bmatrix} \end{cases}$$

其中 $u(t)$ 表示输入，即原来的 $f(t)$;y 表示输出，即原来的 x.

这便是状态空间方程，下面我们可以写出一般形式

1.1.2 一般形式

定义 1.1 (状态空间方程)

状态空间模型通常包括以下几个部分：

1. 状态变量 $x(t)$：表示系统的“内部状态”，通常是一个向量。
   例如在质量-弹簧-阻尼系统中，状态可以是“位置”和“速度”。
2. 输入变量 $u(t)$：表示外界施加给系统的作用，比如一个外力或电压。
3. 输出变量 $y(t)$：表示我们从系统中可以测量或感知的变量。
4. 系统方程：对于连续时间线性系统，状态空间模型通常写作：

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

   其中：
   - A：状态转移矩阵，描述状态之间的内在联系；
   - B：输入矩阵，描述输入如何影响状态；
   - C：输出矩阵，描述状态如何影响输出；
   - D：直通矩阵，表示输入是否直接影响输出（若无直通项则 $D = 0$）。

♣

现在对方程组进行 Laplace 变换可得到：

命题 1.1

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = C(sI - A)^{-1}B + D$$

1.2 工具补充：矩阵函数

状态空间方程的解

1.3 工具补充：Lapalace 变换

传递函数的表示

第 2 章 相图

同 ODE 的内容，待整理

第 3 章 稳定性与可控性

3.1 可控性

定理 3.1 (构造可控性矩阵)

对于线性系统，最常用的判别方法是构造可控性矩阵：

$$C = \begin{bmatrix} B & AB & A^2B & \cdots & A^{n-1}B \end{bmatrix},$$

其中 n 是系统的状态维数。

如果 C 的秩等于 n，那么系统是可控的；若秩小于 n，则说明系统存在某些状态无法通过控制输入调节，即系统不可控。

♡

3.2 稳定性

定义 3.1 (Lyapunov 稳定性)

假设讨论的平衡点是 $x=0$，系统满足 $\dot{x}=f(x)$。为了表述方便，用 $x(t;x_0)$ 表示“从初始状态 x_0 出发时在时刻 t 的系统解”。则 Lyapunov 稳定性可写为：

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0,\ \forall x_0,\ \Big(\|x_0\| < \delta \ \rightarrow\ \forall t \geq 0,\ \|x(t;x_0)\| < \varepsilon\Big).$$

♣

注 “若初始时足够接近平衡点，那么接下来所有时刻都将保持在任意预先设定的小邻域中”。

定义 3.2 (渐近稳定性)

假设讨论的平衡点是 $x=0$，系统满足 $\dot{x}=f(x)$。为了表述方便，用 $x(t;x_0)$ 表示“从初始状态 x_0 出发时在时刻 t 的系统解”。则渐近稳定性可写为：

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0,\ \forall x_0,\ \left[\|x_0\| < \delta \ \rightarrow\ \begin{array}{l} \forall t \geq 0,\ \|x(t;x_0)\| < \varepsilon, \\ \lim_{t\to\infty} x(t;x_0) = 0 \end{array}\right].$$

♣

注 “若初始状态足够接近平衡点，则解不仅始终保持在任意预先设定的小邻域内，并且随着时间趋向于平衡点”。

1. 稳定性（Lyapunov 稳定性）

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0,\ \forall x_0,\ \Big(\|x_0\| < \delta \ \rightarrow\ \forall t \geq 0,\ \|x(t;x_0)\| < \varepsilon\Big).$$

该表达式说明：给定任意正数 ε（表示允许的偏离范围），存在一个正数 δ（表示初始状态允许的最大偏离），使得只要初始状态 x_0 满足 $\|x_0\| < \delta$，则对于所有 $t \geq 0$，系统解 $x(t;x_0)$ 都保持在 ε 邻域内。

2. 收敛性（渐进性）

$$\exists r > 0,\ \forall x_0,\ \Big(\|x_0\| < r \ \rightarrow\ (\forall \varepsilon > 0\, \exists T \geq 0,\ \forall t > T \rightarrow\ \|x(t;x_0)\| < \varepsilon)\Big).$$

这部分表达了：对于任意给定的 $\eta > 0$（表示期望达到的任意小邻域），存在一个 $r > 0$（表示初始状态必须足够接近平衡点），使得只要 $\|x_0\| < r$，则有

$$\lim_{t\to\infty} x(t;x_0) = 0,$$

也即 $T \geq 0$，使得对于所有 $t > T$，有 $\|x(t; x_0)\| < \eta$。这确保了解不仅保持在小邻域内，而且随着时间的推移最终收敛到平衡点 $x = 0$。

Lypunov 第二方法

定理 3.2 (定理（Lyapunov 稳定性定理）)

考虑自治系统

$$\dot{x} = f(x), \quad x \in \mathbb{R}^n,$$

其中 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 在某邻域内连续，并满足 $f(0) = 0$（即 $x = 0$ 为平衡点）。如果存在一个连续可微函数 $V : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 满足下列条件：

1. 正定性：在某邻域 $\mathcal{D}$ 内，
$$V(0) = 0, \quad V(x) > 0, \quad \forall x \in \mathcal{D} \setminus \{0\};$$
2. 导数的负半定性：在该邻域内，其沿轨迹的导数满足
$$\dot{V}(x) = \frac{\partial V}{\partial x} f(x) \leq 0, \quad \forall x \in \mathcal{D};$$
那么，平衡点 $x = 0$ 是 **Lyapunov** 稳定的。

   如果进一步满足：
3. 导数的负定性：在 $\mathcal{D} \setminus \{0\}$ 内有
$$\dot{V}(x) < 0, \quad \forall x \in \mathcal{D} \setminus \{0\};$$
则平衡点 $x = 0$ 是渐进稳定的。

此外，如果 $V(x)$ 是径向无界的（即当 $\|x\| \to \infty$ 时，$V(x) \to \infty$），那么平衡点 $x = 0$ 是全局渐进稳定的。♡

第 4 章 线性控制器设计

4.1 开环、闭环

Open loop（开环）：无环路

$$\dot{x} = Ax$$

A 的特征值决定了系统的稳定性。

增加 u 作为反馈去控制原来的系统

Closed loop（闭环）：有环路

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

考虑设计负反馈 u

$$u = -Kx.$$

代入得到

$$\dot{x} = (A - KB)x$$

这就相当于一个带参数的开环系统。同样地，$A - KB$ 的特征值决定了系统的稳定性。这里可以设计 K，从而调整 $A - KB$ 的特征值

- 开环设计思路：最优化
- 闭环设计思路：**反馈** (控制论中更关注)

例题 4.1 一道具体例题

例题 4.2 一道具体例题

4.2 LQR 设计方法

如何选择 K?

定义 4.1 (Cost Function)

♣

4.3 线性观测器设计：Luenberger Observer

问题 4.1 在设计 u 的时候，令 $u = -kx$, 需要知道 x。如果 x 不可知？

从而需要设计观测器对 x 估计（用输出 y 和输入 u 去估计状态 x）

Luenberger 观测器是一种常用于线性系统状态估计的工具，其基本思想是利用系统的输入与输出信息构造一个辅助系统，从而估计实际系统的状态。

定义 4.2 (Luenberger 观测器)

考虑一个线性时不变系统，其状态空间模型为

$$\dot{x} = Ax + Bu,$$
$$y = Cx,$$

其中 x 是状态向量，u 是输入向量，y 是输出向量。

为了估计状态 x（当部分状态无法直接测量时），Luenberger 观测器构造如下动态系统：

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + L(y - C\hat{x}),$$

这里：

- $\hat{x}$ 表示对状态 x 的估计，
- L 是观测器增益矩阵，其设计目标是使得误差 $e = x - \hat{x}$ 的动态系统具有期望的稳定性和收敛性（通常要求其特征值在左半平面）。

♣

命题 4.1 (误差动态)

$$\dot{e} = (A - LC)e,$$

♠

证明

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu & (1) \\ y = Cx + Du & (2) \end{cases} \quad \begin{cases} \dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + L(y - \hat{y}) & (3) \\ \hat{y} = C\hat{x} + Du & (4) \end{cases}$$

计算 $\dot{e}$ 即可

$$\begin{aligned} \dot{e} = \dot{x} - \dot{\hat{x}} &= (Ax + Bu) - \left[A\hat{x} + Bu + L(Cx + Du - C\hat{x} - Du)\right] \\ &= (A - LC)(x - \hat{x}) = (A - LC)\,e \end{aligned}$$

注 通过选择合适的 L，可以使得 $A - LC$ 的所有特征值均位于复平面左半部，从而保证估计误差 e 随时间指数衰减，最终趋近于零。

小结 总的来说，Luenberger 观测器的设计关键在于：

- 利用输出误差 $y - C\hat{x}$ 修正估计，
- 通过设计增益矩阵 L 来控制估计误差的收敛速率。

4.4 分离原理

STEP 1. 观测器（Observer）

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + L(y - \hat{y}),$$

由命题4.1

$$\boxed{\dot{e} = (A - LC)\,e}$$

STEP 2. 控制器（Controller）

设计负反馈：$u = -K\hat{x}$

$$\dot{x} = Ax - BK\hat{x}$$

代入 $e = x - \hat{x}$ 得

$$\boxed{\dot{x} = Ax - BK(x - e) = BKe + (A - BK)x}$$

STEP 3. 系统矩阵与分离原理

由前两步结果，观测器与被控系统的联合动态可写成：

$$\begin{bmatrix} \dot{e} \\ \dot{x} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} A - LC & 0 \\ BK & A - BK \end{bmatrix}}_{\text{记：}\mu} \begin{bmatrix} e \\ x \end{bmatrix}.$$

我们希望 μ 的所有特征值都位于复平面左半部，即

$$\mathrm{Re}(\lambda(\mu)) < 0.$$

由于矩阵 μ 呈现块下三角结构，其特征值由对角块 $A - LC$ 和 $A - BK$ 的特征值共同决定：

$$\lambda \in \sigma(\mu) \iff \lambda \in \sigma(A - LC) \cup \sigma(A - BK).$$

因此，只要我们分别设计观测器增益 L 使 $A - LC$ 的特征值都在左半平面，并设计控制器增益 K 使 $A - BK$ 的特征值都在左半平面，即可保证整个闭环系统（含观测器）的稳定性。由此可见，**观测器与控制器的设计相互独立**，这就是**分离原理**。

4.5 轨迹跟踪

第 5 章 非线性系统

为了方便起见（便于计算），本章的例子使用一维的非线性系统

5.1 反馈线性化

例题 5.1 考虑设计 u 来控制系统

$$\dot{x} = ax^2 + u$$

我们考虑设计

$$u = \underbrace{-ax^2}_{\text{消除非线性项}} \quad \underbrace{-x}_{\text{提供线性稳定性}}$$

但是 a 必须知道

例题 5.2 考虑设计 u 来控制系统

$$\dot{x} = x^2 - x^3 + u$$

$V = \frac{1}{2}x^2$ （Lyapunov 函数）V 正定

$\dot{V} = \frac{\partial V}{\partial x}\frac{dx}{dt} = x\dot{x}$

$= x^3 - x^4 + xu$ 希望设计 u 使得 $\dot{V}$ 负定

可以设计为：

$$\begin{cases} u_1 = -x^2 \\ u_2 = -x^2 - x \end{cases}$$

5.2 非线性自适应控制器

5.3 非线性鲁棒控制器

5.3.1 滑模控制 (Sliding Model)

5.3.2 高增益控制 (High Gain)

5.3.3 高频控制 (High Frequency)

第 6 章 概述

6.1 开环与闭环

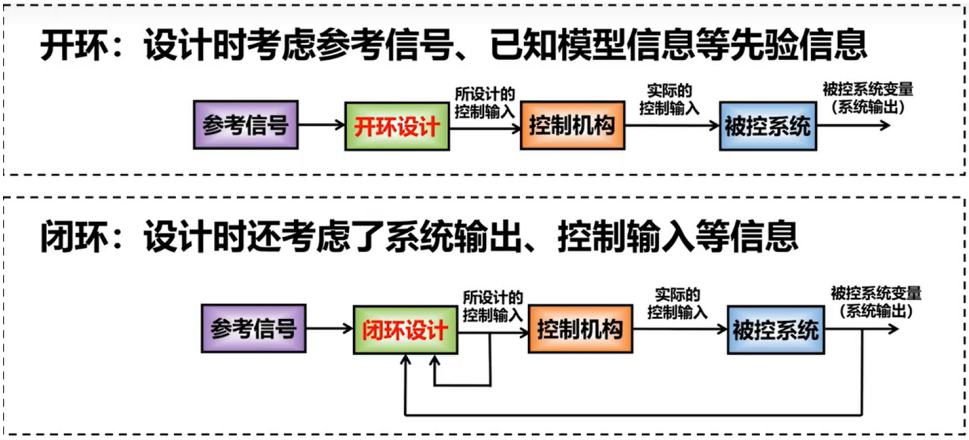


图 6.1

开环设计的思想： 优化/求解
（根据已知先验信息，得到某个意义下的“最优”设计量）开环系统：关注最优化，在一个确定性较强的系统讨论

.....

闭环设计的思想： 反馈!!!
（根据已知先验信息与 实时感知信息，得到 实时 设计量）闭环系统：专注反馈设计（用于抵消” 意外” 的发生），在一个确定性较弱的系统

下面是一个对比

Open loop（开环）：无环路

$$\dot{x} = Ax$$

A 的特征值决定了系统的稳定性。

增加 u 作为反馈去控制原来的系统

Closed loop（闭环）：有环路

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

考虑设计负反馈 u

$$u = -Kx.$$

代入得到

$$\dot{x} = (A - KB)x$$

这就相当于一个带参数的开环系统。同样地，$A - KB$ 的特征值决定了系统的稳定性。这里可以设计 K，从而调整 $A - KB$ 的特征值

- 开环设计思路：最优化
- 闭环设计思路：**反馈** (控制论中更关注)

6.2 控制理论的主要任务

感知（测量）

现在什么情况？

典型：滤波问题

滤噪声：测量量有噪声时，如何获得纯净的量测值

滤频段：如何从全频段信号中提取某频段信号

（不考虑如何获得量测的具体机制（电子设计过程））

例： 小孩骑车经过颠簸不平路段，

感知到的倾斜角度 =车身倾斜角度 + 路面局部不平整的角度

那么如何实时得到车身倾斜角度？

决策

现在计划怎么办？

控制

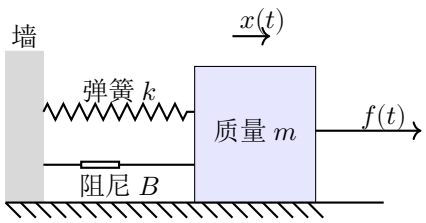
现在具体怎么做？

参考信号是什么？（系统输出应该达到什么值？）

温度控制、转速控制等，参考信号很明确）

“现代”控制：飞行器制导

6.3 控制系统的描述



由牛顿第二定理和受力分析得:

$$m\ddot{x} = f - kx - B\dot{x}$$

这里 x 和 f 是关于 t 的函数；k, B 是常数

整理得到:

$$\boxed{\ddot{x} + \frac{B}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = f}$$

改写为矩阵形式：

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{B}{m} \end{pmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \end{bmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{pmatrix} \begin{bmatrix} (u(t) \end{bmatrix} \\ y = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \end{bmatrix} + (0) \begin{bmatrix} u(t) \end{bmatrix} \end{cases}$$

其中 $u(t)$ 表示输入，即原来的 $f(t)$;y 表示输出，即原来的 x.

定义 6.1 (状态空间方程)

控制系统可以描述为状态空间模型，其通常包括以下几个部分：

1. 状态变量 $x(t)$：表示系统的“内部状态”，通常是一个向量。
   例如在质量-弹簧-阻尼系统中，状态可以是“位置”和“速度”。
2. 输入变量 $u(t)$：表示外界施加给系统的作用，比如一个外力或电压。
3. 输出变量 $y(t)$：表示我们从系统中可以测量或感知的变量。
4. 系统方程：对于连续时间线性系统，状态空间模型通常写作：

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

   其中：
   - A：状态转移矩阵，描述状态之间的内在联系；
   - B：输入矩阵，描述输入如何影响状态；
   - C：输出矩阵，描述状态如何影响输出；
   - D：直通矩阵，表示输入是否直接影响输出（若无直通项则 $D = 0$）。

♣

控制系统，一般性描述如下

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t) \\ y(t) = h(x(t), u(t), t) \end{cases}$$

其中

- 状态：$x(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$，输入：$u(t) = \begin{pmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \\ \vdots \\ u_m(t) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^m$，输出：$y(t) = \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \\ \vdots \\ y_l(t) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^l$
- f 是系统规律
- h 是测量方法

例题 6.1 例子 有一个例子待整理

第 7 章 线性时不变系统与稳定性分析

本章内容大部分都是 ODE 中的定性理论

内容提要

- 通解形式 (线性齐次常系数微分方程)
- 零解的稳定性 (线性齐次常系数微分方程)
- e^{At} 的计算
- Hurwitz 矩阵与 Lyapunov 第二方法

线性齐次常系数微分方程的向量形式写作：

$$\dot{x}(t) = Ax(t), \quad 其中x(t) \in \mathbb{R}^n, \quad A \in \mathbb{R}^{n\times n}$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

展开写作：

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \\ \vdots \\ \dot{x}_n(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix}$$

注 后面可能会将 $x_i(t)$ 简写为 x_i, 可以看作 $x_i \in \mathbb{R}^t = \{x : t \to \mathbb{R}\}$, 而 $A \notin (\mathbb{R}^{n\times n})^t$ 但 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 意味这是一个时不变系统（定常系统）

注 设线性微分方程 $\dot{x}(t) - Ax(t) = 0$，定义算子 $\mathcal{F}(x) = \frac{d}{dt}x - Ax$。为了验证该算子的线性性，考虑任意标量 a, b 与函数 $x(t), y(t)$，有：

$$\mathcal{F}(ax + by) = \frac{d}{dt}(ax + by) - A(ax + by) = a\left(\frac{d}{dt}x - Ax\right) + b\left(\frac{d}{dt}y - Ay\right) = a\mathcal{F}(x) + b\mathcal{F}(y)$$

因此，$\mathcal{F}$ 是线性算子。

7.1 通解形式

接下来我们讨论线性齐次常系数微分方程的解

一维的情形：

$$\dot{x} = ax \Rightarrow \frac{dx}{x} = a\,dt \Rightarrow \ln x = at + C$$

两边取指数，得到：

$$x(t) = e^{at} \cdot e^C = e^{at} \cdot x(0)$$

因此：

$$x(t) = e^{at}\,x(0)$$

我们希望高维也如此，即

$$\dot{x}(t) = e^{At}x(t_0)$$

但我们还没定义 e^{At}，于是仿照一维情形定义矩阵指数 e^{At}（用幂级数定义）可表示为：

$$e^{At} = I + At + \frac{1}{2!}(At)^2 + \frac{1}{3!}(At)^3 + \cdots + \frac{1}{n!}(At)^n + \cdots$$

其导数（也放仿照一维的情形）为：

$$\frac{d}{dt}e^{At} = Ae^{At}$$

将 $\dot{x}(t) = e^{At}x(t_0)$ 代入方程 $\dot{x}(t) = Ax(t)$ 发现满足其是方程的解，但是如何计算 e^{At}？（注意：此处交换律是否满足需视 A 是否为常矩阵而定）

7.2 如何计算 e^{At}?

step1: 将 e^{At} 简化（分块对角化）

设矩阵 A 的 Jordan 标准型为：

$$A = TJT^{-1}$$

其中

$$J = \begin{pmatrix} J_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & J_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & J_m \end{pmatrix}, \quad J_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \lambda_i & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_i \end{pmatrix}$$

其中 λ_i 为 A 的特征值。

矩阵指数定义为幂级数展开：

$$e^{At} = I + At + \frac{1}{2!}(At)^2 + \frac{1}{3!}(At)^3 + \cdots + \frac{1}{n!}(At)^n + \cdots$$

由于 $(At)^n = A^n t^n$，而

$$A^n = (TJT^{-1})^n = TJ^nT^{-1}$$

所以：

$$(At)^n = TJ^nT^{-1}t^n$$

因此：

$$e^{At} = I + At + \frac{1}{2!}A^2t^2 + \cdots = T\left(I + Jt + \frac{1}{2!}J^2t^2 + \cdots + \frac{1}{n!}J^nt^n + \cdots\right)T^{-1} = Te^{Jt}T^{-1}$$

由 Jordan 标准型 $A = TJT^{-1}$，得：

$$e^{At} = T\left(I + Jt + \frac{1}{2!}(Jt)^2 + \cdots + \frac{1}{n!}(Jt)^n + \cdots\right)T^{-1}$$

由于 $J^n = \begin{pmatrix} J_1^n & & \\ & \ddots & \\ & & J_m^n \end{pmatrix}$，则：

$$I + Jt + \frac{1}{2!}(Jt)^2 + \cdots + \frac{1}{n!}(Jt)^n + \cdots = \begin{pmatrix} e^{J_1t} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{J_mt} \end{pmatrix} = e^{Jt}$$

因此，

$$\boxed{e^{At} = T\,e^{Jt}\,T^{-1} = T\begin{pmatrix} e^{J_1t} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{J_mt} \end{pmatrix}T^{-1}}$$

step2: 化归为计算每一个 e^{J_mt}

设 Jordan 块为

$$J_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \lambda_i & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_i \end{pmatrix}_{m_i \times m_i}$$

可表示为：

$$J_i = \lambda_i I + N, \quad N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & 0 \end{pmatrix}$$

由于 $\lambda_i I$ 与 N 可交换，且 N 是幂零矩阵（即 $N^{m_i} = 0$），故：

$$e^{J_i t} = e^{(\lambda_i I + N)t} = e^{\lambda_i t} \cdot e^{Nt}$$

$$\begin{aligned}
e^{(\lambda_i I+N)t} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} (\lambda_i I + N)^k \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{\ell=0}^{k} \binom{k}{\ell} (\lambda_i I)^{k-\ell} N^{\ell} \cdot \frac{t^k}{k!} \\
&= \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{k=\ell}^{\infty} \frac{k!}{(k-\ell)!\,\ell!} \cdot \frac{1}{k!} (\lambda_i I)^{k-\ell} N^{\ell} t^k \\
&= \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{N^{\ell} t^{\ell}}{\ell!} \sum_{k=\ell}^{\infty} \frac{(\lambda_i I t)^{k-\ell}}{(k-\ell)!} \\
&= \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{N^{\ell} t^{\ell}}{\ell!} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(\lambda_i I t)^{m}}{m!} \\
&= \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{N^{\ell} t^{\ell}}{\ell!} \cdot e^{\lambda_i t} \\
&= e^{\lambda_i t} \cdot \sum_{\ell=0}^{m_i - 1} \frac{N^{\ell} t^{\ell}}{\ell!}
\end{aligned}$$

结果展开写为

$$\boxed{e^{J_i t} = e^{\lambda_i t} \begin{pmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2!} & \cdots & \frac{t^{m_i-1}}{(m_i-1)!} \\ 0 & 1 & t & \cdots & \frac{t^{m_i-2}}{(m_i-2)!} \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & \frac{t^{m_i-3}}{(m_i-3)!} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}}$$

笔记 原视频的计算思路是直接展开 $e^{(\lambda_i I+N)t}$ 如上面所示（与原视频不同的是使用了 $\sum$ 让形式更紧凑），但化归为展开 e^N 更容易计算，如下面所示。

设 $J_i = \lambda_i I + N$，其中 N 是 $m_i \times m_i$ 的幂零矩阵，满足 $N^{m_i} = 0$，则有：

$$e^{J_i t} = e^{(\lambda_i I + N)t} = e^{\lambda_i t} \cdot e^{Nt}$$

由于 $N^{m_i} = 0$，其矩阵指数可写为有限项幂级数：

$$e^{Nt} = \sum_{\ell=0}^{m_i - 1} \frac{N^{\ell} t^{\ell}}{\ell!}$$

也得到同样的结果，$e^{J_i t}$ 的一般形式为：

$$e^{J_i t} = e^{\lambda_i t} \sum_{\ell=0}^{m_i-1} \frac{N^\ell t^\ell}{\ell!}$$

将上述两步结果整理为：

$$\begin{cases} e^{J_i t} = e^{\lambda_i t} \begin{pmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2!} & \cdots & \frac{t^{m_i-1}}{(m_i-1)!} \\ 0 & 1 & t & \cdots & \frac{t^{m_i-2}}{(m_i-2)!} \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & \frac{t^{m_i-3}}{(m_i-3)!} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \\ e^{At} = T \begin{pmatrix} e^{J_1 t} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{J_m t} \end{pmatrix} T^{-1} \\ x(t) = e^{At} x(0) \end{cases}$$

7.3 稳定性

7.3.1 定义

首先说明稳定性的定义和动机，即**问题：初始值扰动一下，解/轨线会发生大偏差吗？**是否会差之分毫，而谬之千里；还差之分毫，也还是差之分毫（稳定性好）

已知微分方程：

$$\dot{x}(t) = f(t, x(t))$$

初始条件：

$$x(t_0) = x_0, \quad x = x(t_0; x_0, t)$$

作轻微扰动（也就是改变初值条件）：

$$x(t_0) = \tilde{x}_0, \quad \tilde{x} = x(t; \tilde{x}_0, t_0)$$

然后考察两者的误差

误差轨线：

$$y(t) = x(t; \tilde{x}_0, t_0) - x(t; x_0, t_0)$$

误差方程：

$$\begin{aligned} \dot{y}(t) &= \dot{\tilde{x}} - \dot{x} \\ &= f(t, x(t; \tilde{x}_0, t_0)) - f(t, x(t; x_0, t_0)) \\ &= f(t, y(t) + x(t; x_0, t_0)) - f(t, x(t; x_0, t_0)) \\ &\triangleq F(t, y(t)) \end{aligned} \tag{7.1}$$

因此，有：

$$\dot{y} = F(t, y), \quad F(t, 0) = 0$$

定义 7.1 (稳定（Lyponouv 稳定）)

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \forall t_0 \quad \exists \delta(\varepsilon, t_0) > 0 \quad \text{s.t.} \quad \|y_0\| < \delta \Rightarrow \|y(t; t_0, y_0)\| < \varepsilon$$

♣

注 初值偏差充分小 (δ)，解的偏差可以任意的小 (ε)

注 这里讨论的是误差系统，因此是在讨论零解的稳定性，与 ODE 教材里的定义不太一样

定义 7.2 (吸引)

$$\forall t_0 \quad \exists C(t_0) > 0 \quad s.t. \|y_0\| < C(t_0) \Rightarrow \lim_{t\to\infty} y(t; t_0, y_0) = 0$$

♣

定义 7.3 (渐近稳定)

稳定且吸引

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \forall t_0 \quad \exists \delta(\varepsilon, t_0) > 0 \quad \text{s.t.} \quad \|y_0\| < \delta \Rightarrow \lim_{t\to\infty} y(t; t_0, y_0) = 0$$

♣

定义 7.4 (指数稳定)

稳定且吸引（指数衰减）

若 $\exists$ 正常数 C, k, λ，使得

$$\forall t_0 \quad \forall y_0 \quad \|y_0\| < C \Rightarrow \|y(t; t_0, y_0)\| \le k\|y_0\| e^{-\lambda(t-t_0)}, \ \forall t \ge t_0$$

♣

其他稳定与对比

令 $y(t; y_0)$ 表示系统在初始时刻（通常取 $t_0 = 0$）由状态 y_0 出发所得到的解，且平衡点设为 $y = 0$。

- **局部 Lyapunov 稳定：**

$$\forall \varepsilon > 0, \ \exists \delta > 0, \ \|y_0\| < \delta \Rightarrow \|y(t; y_0)\| < \varepsilon, \ \forall t \ge 0$$

- **渐近稳定：**

$$\exists \delta_0 > 0, \ \|y_0\| < \delta_0 \Rightarrow \lim_{t\to\infty} \|y(t; y_0)\| = 0$$

- **一致稳定：**

$$\forall \varepsilon > 0, \ \exists \delta > 0, \ \forall t_0 \ge 0, \ \|y(t_0)\| < \delta \Rightarrow \|y(t)\| < \varepsilon, \ \forall t \ge t_0$$

- **全局（渐近）稳定：**

$$\forall y_0 \in \mathbb{R}^n, \text{ 上述稳定性条件成立；若 } \lim_{t\to\infty} \|y(t; y_0)\| = 0, \text{ 则为全局渐近稳定}$$

7.3.2 稳定性分析

我们接着7.2小节的结果7.2继续讨论。

考虑线性系统解 $x(t) = e^{At}x(0)$ 的渐进行为，依据特征值 λ_i 的实部进行分类讨论：

1) 若 $\mathrm{Re}(\lambda_i) < 0$，则有

$$e^{J_i t} \to 0 \quad (t \to \infty) \quad \Rightarrow \quad e^{At} \to 0$$

2) 若 $\mathrm{Re}(\lambda_i) > 0$，则存在某个 i 使得

$$\|e^{J_i t}\| \to \infty \quad (t \to \infty)$$

从而有 $x(t) \to \infty$，系统发散。

3) 若 $\mathrm{Re}(\lambda_i) = 0$：
   - 若 Jordan 块阶数 $m_i = 1$，则 $\|e^{J_i t}\|$ 有界；

- 若 $m_i \geq 2$，则

$$\|e^{J_i t}\| \to \infty \quad (t \to \infty)$$

整理成定理如下：

定理 7.1

考虑系统 $\dot{x} = Ax$，其中 $x \in \mathbb{R}^n$：

(1) **Lyapunov** 稳定（即线性系统的稳定）当且仅当：

$$\mathrm{Re}(\lambda_i) \leq 0, \quad \text{且若 } \mathrm{Re}(\lambda_i) = 0 \text{ 时，对应 Jordan 块阶数} m_i = 1$$

(2) 渐近稳定当且仅当：

$$\mathrm{Re}(\lambda_i) < 0 \quad \text{对所有特征值成立}$$

注

(1) 若满足上述条件在全空间成立，则称为全局渐近稳定；

(2) 渐近稳定 $\Leftrightarrow$ 指数稳定。

由此我们可以看到线性系统的解的稳定性完全取决于特征值的实部，但是有些时候特征值难以直接求出，我们需要对特征值估计

7.4 Hurwitz 矩阵与 Lyapunov 第二方法

定义 7.5 (Hurwitz 矩阵)

若矩阵 A 的所有特征值的实部均小于零，则称 A 为 **Hurwitz** 矩阵。设多项式

$$F(s) = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0,$$

若复方程 $F(s) = 0$ 的所有根均具有负的实部，则该多项式称为 **Hurwitz** 多项式。

定理 7.2 (Hurwitz 矩阵的等价定义)

矩阵 A 为 Hurwitz 矩阵的充要条件是：

$$A \text{ 为 Hurwitz} \iff \forall \text{ 正定矩阵} Q \ \exists \text{ 正定矩阵} P$$

$$PA + A^\top P = -Q$$

且该 P 是上述 Lyapunov 方程的唯一正定解。

注：若 P 为对称正定矩阵，则对任意非零向量 x，有：

$$x^\top P x > 0 \quad \text{且} \quad x^\top P x = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

判断 P 是否正定的常用方法包括：

(1) P 的所有顺序主子式均大于零；

(2) P 的所有特征值均为正，即 $\lambda_i(P) > 0$。

注 在 Hurwitz 判据中，若 A 为 Hurwitz 矩阵，则存在正定矩阵 $P > 0$，使得

$$PA + A^\top P = -I \quad \text{（常常取} Q = I\text{）}$$

常见的做法是据此构造 Lyapunov 函数：

$$V(x) = x^\top P x$$

具体过程见命题7.1

定理 7.3

若矩阵 P 是实对称矩阵，则它可以被正交相似对角化为：

$$P = T^\top J T, \quad J = \mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

其中 T 为正交矩阵（即 $T^\top T = I$，或 $\|T\| = 1$），λ_i 为 P 的特征值。

因此，矩阵 P 正定的充要条件为：

$$\lambda_i > 0, \quad \forall i = 1, 2, \dots, n$$

♡

推论 7.1

设 P 为实对称矩阵，正交相似对角化为：

$$P = T^\top J T, \quad \text{其中} J = \mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

对于任意向量 x，有：

$$x^\top P x = x^\top T^\top J T x = (Tx)^\top J (Tx)$$

令 $y = Tx$，则：

$$x^\top P x = y^\top J y = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i y_i^2$$

由此可得估计下界：

$$x^\top P x = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i y_i^2 \geq \lambda_{\min}(P) \sum_{i=1}^{n} y_i^2 = \lambda_{\min}(P)\|y\|^2 = \lambda_{\min}(P)\|x\|^2$$

同时也有上界：

$$x^\top P x \leq \lambda_{\max}(P)\|x\|^2$$

因此，二次型满足夹逼：

$$\lambda_{\min}(P)\|x\|^2 \leq x^\top P x \leq \lambda_{\max}(P)\|x\|^2$$

♡

命题 7.1 (二次型构造 Lyapunov 函数)

设 Lyapunov 函数为：

$$V(x) = x^\top P x$$

由正定性可得：

$$\lambda_{\min}(P)\|x\|^2 \leq V(x) \leq \lambda_{\max}(P)\|x\|^2$$

计算导数：

$$\begin{aligned}
\dot{V}(x) &= \frac{d}{dt}\left(x(t)^\top P x(t)\right) \\
&= \left(\frac{d}{dt}x(t)^\top\right) P x(t) + x(t)^\top P \frac{d}{dt} x(t) \\
&= \dot{x}(t)^\top P x(t) + x(t)^\top P \dot{x}(t) \\
&= x^\top A^\top P x + x^\top P A x \\
&= x^\top (A^\top P + P A) x
\end{aligned}$$

若取 $PA + A^\top P = -I$，则有：

$$\dot{V}(x) = -x^\top x = -\|x\|^2$$

结合上界估计：

$$\dot{V}(x) \leq -\frac{V(x)}{\lambda_{\max}(P)}$$

定理 7.4 (比较定理 / Bellman-Gronwall 不等式：)

设函数 $y(t)$ 满足

$$\dot{y}(t) \leq a(t)y(t), \quad y(t_0) = y_0,$$

则有解的上界估计：

$$y(t) \leq y_0 \cdot \exp\left(\int_{t_0}^{t} a(s)\,ds\right), \quad \text{对于} t > t_0$$

推导思路：令比较函数

$$z(t) = y_0 \cdot \exp\left(\int_{t_0}^{t} a(s)\,ds\right)$$

则有：

$$\dot{z}(t) = a(t)z(t)$$

从而 $\dot{y}(t) \leq \dot{z}(t)$ 且 $y(t_0) = z(t_0) \Rightarrow y(t) \leq z(t)$

如何判断矩阵 A 是 Hurwitz 的？（太复杂，不常用，先跳过）

第 8 章 PID 控制与开闭环的鲁棒性对比

鲁棒性指的是系统在面对噪声、干扰和不确定性时，仍能保持稳定和可靠运行的能力。
将通过一个例子（贯穿本章节）讨论对比开闭环系统的鲁棒性，结果如下。

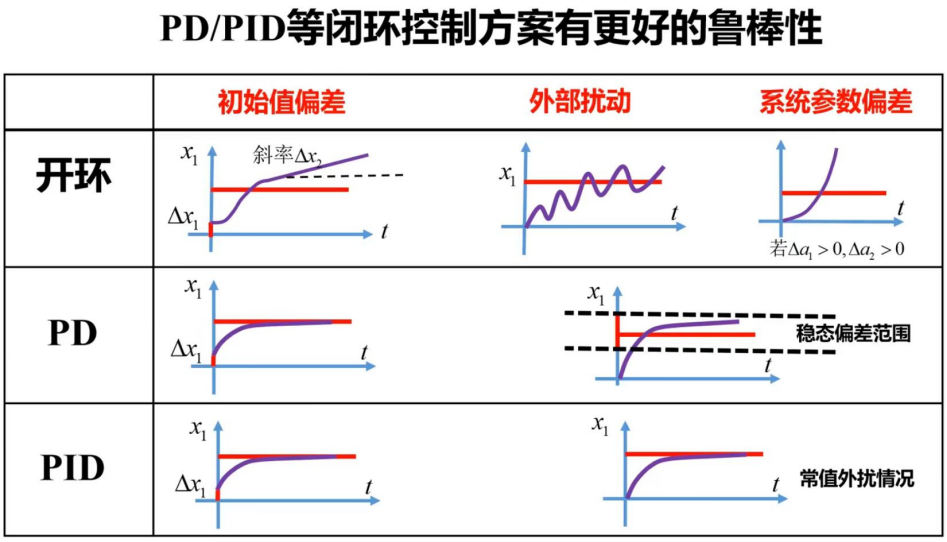


图 8.1: 本章的主要结果

内容提要

- ❑ PID 的形式
- ❑ 开环的鲁棒性差
- ❑ 开环的鲁棒性好（PD 为例子）
- ❑ PID 积分项的作用（对 PD 的改进）

8.1 PID 的数学形式

设计反馈 u 形如

PID 控制的数学表达：

$$u(t) = -\underbrace{k_p\left(y(t)-r(t)\right)}_{\text{比例}} - \underbrace{k_i\int_0^t \left(y(\tau)-r(\tau)\right)d\tau}_{\text{积分}} - \underbrace{k_d\left(\dot{y}(t)-\dot{r}(t)\right)}_{\text{微分}}$$

跟踪误差：

$$e(t) = y(t) - r(t)$$

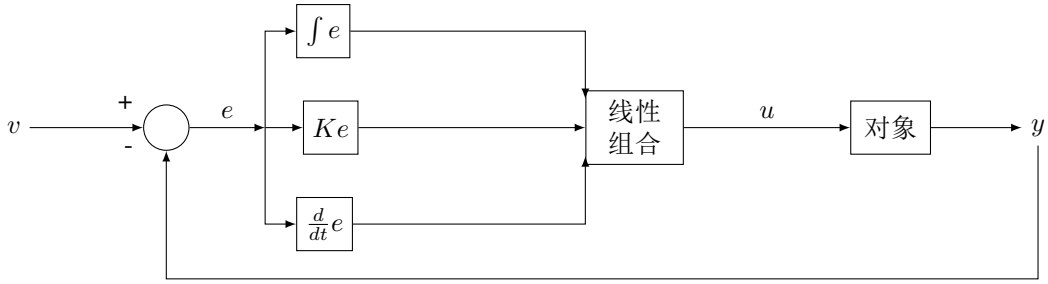


图 8.2: PID 控制结构示意图（积分、比例、微分经线性组合后作用于对象）

PID 控制

跟踪误差的比例负反馈项（proportion） 对误差现在的刻画！

$$-k_p\left(y(t)-r(t)\right), \quad k_p>0 \text{ 为比例反馈增益系数}$$

跟踪误差的积分负反馈项（Integration） 对误差过去的记录！

$$-k_i\int_0^t\left(y(\tau)-r(\tau)\right)d\tau, \quad k_i>0 \text{ 为积分反馈增益系数}$$

跟踪误差的微分负反馈项（Differentiation） 对误差未来趋势的描述！

$$-k_d\left(\dot{y}(t)-\dot{r}(t)\right), \quad k_d>0 \text{ 为微分反馈增益系数}$$

说明：

- “负反馈”的概念是相对的，此处以 $\ddot{y}(t)=bu(t),\ b>0$ 为例。
- 增益系数 k_p, k_i, k_d 一般为正数，是否加负号与控制增益系数 b 的正负有关。
- PID 的思想：
  1. 跟踪误差反馈；
  2. 利用现在、过去、未来的误差信息。
- 设计简单，易实现！

8.2 开环的鲁棒性

开环的鲁棒性差，例子如下。

系统建模：

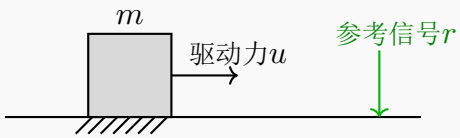
状态方程

$$\begin{cases}\dot{x}_1=x_2\\ \dot{x}_2=\dfrac{1}{m}u\end{cases}$$

初始条件

$$x_1(0)=0, \quad x_2(0)=0$$

设计系统 u，使得质量 m 的状态为 $s=r,\ v=0$，其中 s 表示位移，v 表示速度。地面光滑。



受控质量块系统示意

这里是开环系统（无反馈），所设计的 u 不依赖跟踪误差 $e(t)=y(t)-r(t)$ 等与系统状态的信息

匀加速阶段： $a=A>0,\ 0\le t\le T, \quad x_2(t)=At, \quad x_1(t)=\int_0^t x_2(s)\,ds=\dfrac{1}{2}At^2$

匀减速阶段： $a=-A<0,\ T\le t\le 2T, \quad x_2(t)=x_2(T)+\int_T^t -A\,ds=-At+2AT$

$$
\begin{aligned}
x_1(t) = x_1(T) + \int_T^t x_2(s)\,ds &= \frac{1}{2}AT^2 + \int_T^t (-As + 2AT)\,ds \\
&= \frac{1}{2}AT^2 + \left[-\frac{1}{2}As^2 + 2ATs\right]_T^t \\
&= \frac{1}{2}AT^2 + \left(-\frac{1}{2}At^2 + 2ATt\right) - \left(-\frac{1}{2}AT^2 + 2AT^2\right) \\
&= \frac{1}{2}AT^2 - \frac{1}{2}At^2 + 2ATt + \frac{1}{2}AT^2 - 2AT^2 \\
&= AT^2 - \frac{1}{2}A(t-2T)^2
\end{aligned}
$$

$$
x_1(2T) = 1, \quad x_2(2T) = 0 \quad \Rightarrow \quad AT^2 = 1
$$

选择： $A = 1, T = 1$

最后保持静止： $a = 0, \quad t > 2T$

$$
x_1(t) = 1, \quad x_2(t) = 0, \quad t > 2T
$$

可以设计开环系统控制律 $u(t)$:(后面将以此为例)

$$
u(t) = \begin{cases} m, & 0 \le t \le 1 \\ -m, & 1 < t \le 2 \\ 0, & t > 2 \end{cases}
$$

接下来讨论各种干扰下开环系统的鲁棒性

8.2.1 初值偏差下开环的鲁棒性

本小节的设计开环系统控制律 $u(t)$ 都为

$$
u(t) = \begin{cases} m, & 0 \le t \le 1 \\ -m, & 1 < t \le 2 \\ 0, & t > 2 \end{cases}
$$

待整理

系统建模：

状态方程

$$
\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = \dfrac{1}{m}u \end{cases}
$$

初始条件

$$
x_1(0) = \Delta x_1, \quad x_2(0) = \Delta x_2
$$

8.2.2 系统偏差下开环的鲁棒性

待整理

系统建模：

状态方程

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = \dfrac{1}{m}u + \Delta a_1 x_1 + \Delta a_2 x_2 \end{cases}$$

初始条件

$$x_1(0) = 0, \quad x_2(0) = 0$$

8.2.3 存在扰动下开环的鲁棒性

系统建模：

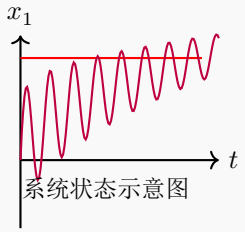
状态方程

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = \dfrac{1}{m}u + f(t) \end{cases}$$

初始条件

$$x_1(0) = 0, \quad x_2(0) = 0$$

结果： 系统状态完全受制于 $f(t)$



系统状态示意图

开环设计

$$u(t) = \begin{cases} m, & 0 \le t \le 1 \\ -m, & 1 < t \le 2 \\ 0, & t > 2 \end{cases}$$

系统 I：

$$\begin{cases} \dot{\bar{x}}_1 = \bar{x}_2 \\ \dot{\bar{x}}_2 = \dfrac{1}{m}u \end{cases}, \quad \bar{x}_1(0) = 0, \quad \bar{x}_2(0) = 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{pmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{pmatrix}$$

系统 II：

$$\begin{cases} \dot{\tilde{x}}_1 = \tilde{x}_2 \\ \dot{\tilde{x}}_2 = f(t) \end{cases}, \quad \tilde{x}_1(0) = 0, \quad \tilde{x}_2(0) = 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{pmatrix} \tilde{x}_1 \\ \tilde{x}_2 \end{pmatrix}$$

原系统的解：

原系统状态变量满足：

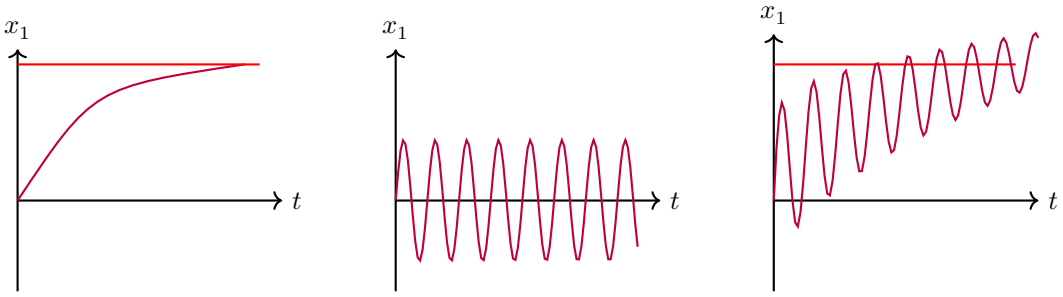
$$\begin{cases} (\bar{x}_1 + \tilde{x}_1)' = \bar{x}_2 + \tilde{x}_2 \\ (\bar{x}_2 + \tilde{x}_2)' = \dfrac{1}{m}u + f(t) \end{cases}, \quad \bar{x}_1(0) + \tilde{x}_1(0) = 0, \quad \bar{x}_2(0) + \tilde{x}_2(0) = 0$$

笔记 能够将系统分解（利用叠加原理）进行分析，得益于是一个线性系统

因此，原系统解为：

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{x}_1 + \tilde{x}_1 \\ \bar{x}_2 + \tilde{x}_2 \end{pmatrix}$$

图像表达：系统响应分解



系统 I　　系统 II　　原系统

8.3 闭环的鲁棒性

8.3.1 PD 的设计

系统：

$$\begin{cases}\dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = \frac{u}{m}\end{cases} \qquad x_1(0) = 0, \quad x_2(0) = 0, \quad r(t) = 1$$

设计 PD 控制：

$$u(t) = -k_p(x_1(t) - r(t)) - k_d(x_2(t) - \dot{r}(t)) + m\ddot{r}(t)$$

笔记 不同于传统的 PD 控制，此处增加了参考信号 r 的前馈项 $m\ddot{r}(t)$，以便于后续形式的化简（即计算 $\dot{e}_2$ 的时候）

误差：

$$e_1 = x_1 - r, \quad e_2 = x_2 - \dot{r}$$

$$\begin{cases}\dot{e}_1 = \dot{x}_1 - \dot{r} = x_2 - \dot{r} = e_2 \\ \dot{e}_2 = \dot{x}_2 - \ddot{r} = \frac{u}{m} - \ddot{r}\end{cases}$$

代入 $u(t)$ 得：

$$\dot{e}_2 = \frac{1}{m}\left(-k_p e_1 - k_d e_2 + m\ddot{r}\right) - \ddot{r} = -\frac{k_p}{m}e_1 - \frac{k_d}{m}e_2$$

矩阵形式：

$$\begin{pmatrix}\dot{e}_1 \\ \dot{e}_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0 & 1 \\ -\frac{k_p}{m} & -\frac{k_d}{m}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}e_1 \\ e_2\end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix}e_1(0) \\ e_2(0)\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}x_1(0) - r(0) \\ x_2(0) - \dot{r}(0)\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0 - 1 \\ 0 - 0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-1 \\ 0\end{pmatrix}$$

令 $E = \begin{pmatrix}e_1 \\ e_2\end{pmatrix}$，有：

$$\dot{E} = AE, \quad A = \begin{pmatrix}0 & 1 \\ -\frac{k_p}{m} & -\frac{k_d}{m}\end{pmatrix}$$

若 A 是 Hurwitz（即 $\mathrm{Re}(\lambda(A)) < 0 \iff k_p, k_d > 0$），则 $\lim_{t\to\infty} E = 0$ 细节待讨论

8.3.2 初值偏差下 PD 的鲁棒性

若有初值偏差

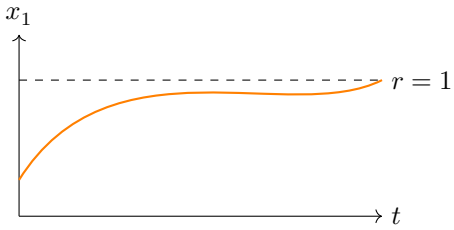
$$x_1(0) = \Delta x_1, \quad x_2(0) = \Delta x_2$$

则

$$\begin{pmatrix} e_1(0) \\ e_2(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Delta x_1 - 1 \\ \Delta x_2 \end{pmatrix}$$

依然有极限：

$$\lim_{t\to\infty} E(t) = 0$$



将以“指数地”完成误差收敛。

8.3.3 存在扰动下 PD 的鲁棒性

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = \frac{u}{m} + f(t) \end{cases} \qquad x_1(0) = x_2(0) = 0$$

其中 $f(t)$ 为外部时变扰动，不是力是加速度，具体而言 $f(t) = \frac{f_{扰动力}}{m}$

设计 PD 控制

$$u(t) = -k_p(x_1(t) - r(t)) - k_d(x_2(t) - \dot{r}(t)) + m\ddot{r}(t)$$

误差：$e_1 = x_1 - r, \quad e_2 = x_2 - \dot{r}$, 于是 $u = -\frac{k_p}{m}e_1 - \frac{k_d}{m}e_2 + f(t)$

$$\begin{cases} \dot{e}_1 = \dot{x}_1 - \dot{r} = x_2 - \dot{r} = e_2 \\ \dot{e}_2 = \frac{u}{m} + f(t) = -\frac{k_p}{m}e_1 - \frac{k_d}{m}e_2 + f(t) \end{cases}$$

写成矩阵形式：

$$\begin{pmatrix} \dot{e}_1 \\ \dot{e}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k_p}{m} & -\frac{k_d}{m} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} f(t)$$

记作：

$$\dot{E} = AE + B, \quad B(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ f(t) \end{pmatrix}$$

假设：

$$A \text{ 是 Hurwitz 矩阵}, \quad \sup_{t\geq 0} |f(t)| \leq M_f$$

由线性系统解表达式得：

$$E(t) = e^{At}E(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bf(\tau)\,d\tau$$

分析：现在需要讨论 $E(t)$ 的性态（希望的情况是：最好也是趋于 0），因为 $E(t)$ 的第一项趋于 0，所以关键是 $\left\|\int_0^t e^{A(t-\tau)}Bf(\tau)\,d\tau\right\|$ 是否很小？

注意：以下操作可能得不到想要的结果（这样的放缩太大了）

$$\left\|\int_0^t d\tau\right\| \leq \int_0^t \|\cdot\| d\tau$$

现在我们讨论 $E(t)$ 的性态, 我们直接讨论一般情形，推广到 n 阶系统：

$$A_f = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & -a_{n-1} \end{pmatrix}, \quad B(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ f(t) \end{pmatrix}$$

考虑扰动项：

$$\left\| \int_0^t e^{A(t-\tau)} B f(\tau)\, d\tau \right\|, \qquad A \text{ 是 Hurwitz 的}, \quad \sup_{t\geq 0} |f(t)| \leq M_f$$

方法一：直接矩阵分析（计算量大）

1° **考虑一个特殊情形：**

先假设:$\lambda(A) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$, λ_i 两两不相等（条件太强？改成可对角化）,设 λ_i 对应特征向量为x_i, x_i 取单位向量

$$A = PJP^{-1}, \quad J = \mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n), \quad P = (x_1, \dots, x_n)$$

因此：

$$e^{A(t-\tau)} = e^{PJP^{-1}(t-\tau)} = Pe^{J(t-\tau)}P^{-1} = P \begin{pmatrix} e^{\lambda_1(t-\tau)} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{\lambda_n(t-\tau)} \end{pmatrix} P^{-1}$$

扰动在最后一维的投影可以表示为：

$$H = b_1x_1 + b_2x_2 + \cdots + b_nx_n\text{，其中 } H = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad B(t) = Hf(t)$$

特征分解：

$$P = (x_1, \dots, x_n), \quad AP = (Ax_1, Ax_2, \dots, Ax_n) = (\lambda_1x_1, \lambda_2x_2, \dots, \lambda_nx_n)$$

因此可写为：

$$AP = (x_1, \dots, x_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

扰动项向量变换：

$$P^{-1}H = P^{-1}(b_1x_1 + b_2x_2 + \cdots + b_nx_n) = P^{-1}P \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

综合以上结果，开始扰动项的被积式进行估计：

$$\begin{aligned} \left\| e^{A(t-\tau)} B(\tau) \right\| &= \left\| P \begin{pmatrix} e^{\lambda_1(t-\tau)} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{\lambda_n(t-\tau)} \end{pmatrix} P^{-1} H f(\tau) \right\| \\ &\leq \|P\| \cdot \left\| \begin{pmatrix} e^{\lambda_1(t-\tau)} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{\lambda_n(t-\tau)} \end{pmatrix} \right\| \cdot \left\| \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \right\| \cdot \|f(\tau)\| \\ &\leq 1 \cdot e^{\lambda_{\max}(t-\tau)} \cdot M \cdot M_f \end{aligned}$$

其中：$\lambda_{\max} = \max|\mathrm{Re}(\lambda_i)|$，$M = \left\|\begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}\right\|_\infty$

扰动响应上界估计如下：

$$
\begin{aligned}
\|E(t)\| &\le \|e^{At}E(0)\| + \left\|\int_0^t e^{A(t-\tau)}B(\tau)d\tau\right\| \\
&\le \|e^{At}E(0)\| + C\int_0^t \|e^{A(t-\tau)}B(\tau)\|d\tau \quad \text{（有限维范数等价（细节待讨论））} \\
&\le \|e^{At}E(0)\| + CMM_f\int_0^t e^{\lambda_{\max}(t-\tau)}d\tau \\
&= \|e^{At}E(0)\| + CMM_f\cdot\frac{1}{-\lambda_{\max}}\left(1-e^{\lambda_{\max}t}\right), \quad \text{其中}\lambda_{\max}<0
\end{aligned}
$$

2° **一般情形**：计算量较大，有其他方法。

方法二：奇异摄动理论 设系统矩阵 A 的特征多项式为：

$$
\begin{aligned}
|sI-A| &= s^n + c_{n-1}s^{n-1} + c_{n-2}s^{n-2} + \cdots + c_1 s + c_0 \\
&= \lambda^n\left((\frac{s}{\lambda})^n + c_{n-1}\lambda(\frac{s}{\lambda})^{n-1} + \cdots + c_1\lambda^{n-1}\frac{s}{\lambda} + c_0\lambda^n\frac{1}{\lambda}\right) \quad \lambda>0
\end{aligned}
$$

设 $s=\lambda y$ 并代入，有：

$$|sI-A| = \lambda^n\left(y^n + c_{n-1}\lambda y^{n-1} + \cdots + c_1\lambda^{n-1}y + c_0\lambda^n\right)$$

这就说明若 $y^n + c_{n-1}\lambda y^{n-1} + \cdots + c_1\lambda^{n-1}y + c_0\lambda^n$ 的所有根具有负实部，则原特征方程 $|sI-A|$ 的根也具有负实部。这是因为有 $s_i = \lambda y_i$，以及

$$\mathrm{Re}(s_i) = \lambda\cdot\mathrm{Re}(y_i), \quad \lambda>0$$

笔记 这个过程也就是对特征值进行非负的缩放，而在这个过程中矩阵保持是 Hurwitz 的

我们把 $y^n + c_{n-1}\lambda y^{n-1} + \cdots + c_1\lambda^{n-1}y + c_0\lambda^n$ 改写为 $\left|sI-\widetilde{A}\right|$

$$\boxed{A \text{ 是 Hurwitz 当且仅当} \widetilde{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 0 & 1 \\ -c_0\lambda^n & -c_1\lambda^{n-1} & \cdots & -c_{n-1}\lambda \end{pmatrix} \text{ 是 Hurwitz 的}}$$

注 **(带宽法)** 观察到 $y^n + c_{n-1}\lambda y^{n-1} + \cdots + c_1\lambda^{n-1}y + c_0\lambda^n$ 形式很像二项展开。特殊地，假设就是二项展开有~~（调节 λ，使得 c_i 形式恰当）~~

$$|sI-\widetilde{A}| = (s+\lambda)^n \Rightarrow c_{n-1} = C_{n-1}^n, \quad \cdots, \quad c_k = C_k^n = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}, \cdots$$

下面证明：随 λ 增大，$\|E(t)\|$ 减小。主要想法如下：

- 设法把放大倍数 λ 提出来（变量变换）
- 新变量的放缩 $\Rightarrow$ 老变量的放缩

Step0. 特征值缩放

我们将特征值缩放，改写为矩阵的形式即变量变换：

$$\widetilde{E}(t) = TE(t) = \begin{pmatrix} \lambda^{n-1} & & & \\ & \lambda^{n-2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix} E(t)，同时有 E(t) = T^{-1}\widetilde{E}(t)$$

对时间求导：

$$\dot{\widetilde{E}} = T\dot{E} = TAE(t) + TB(t) = TAT^{-1}\widetilde{E}(t) + B(t)$$

其中，扰动项：

$$B(t) = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\overset{\text{记为}}{:=} H} f(t)$$

计算矩阵变换：

$$TAT^{-1} = \begin{pmatrix} \lambda^{n-1} & & & \\ & \lambda^{n-2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 0 & 1 \\ -c_0 & -c_1 & \cdots & -c_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda^{-1} & & & \\ & \lambda^{-2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda^{-n} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & \lambda & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 0 & \lambda \\ -\lambda c_0 & -\lambda c_1 & \cdots & -\lambda c_{n-1} \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 0 & 1 \\ -c_0 & -c_1 & \cdots & -c_{n-1} \end{pmatrix} = \lambda\widetilde{A}$$

其中 $\widetilde{A}$ 是 Hurwitz 矩阵。
得到结果：

$$\boxed{\dot{\widetilde{E}}(t) = \lambda\widetilde{A}E(t) + B(t)}$$

Step1. Lyapunov 分析：

$$\dot{\widetilde{E}} = \lambda\widetilde{A}\widetilde{E} + B(t), \quad \widetilde{A} \text{ 是 Hurwitz 的}$$

存在对称正定矩阵 $P > 0$ 使得：

$$\widetilde{A}^\top P + P\widetilde{A} = -I$$

定义 Lyapunov 函数：

$$V = \widetilde{E}^\top P\widetilde{E}, \quad \lambda_{\min}(P)\|\widetilde{E}\|^2 \le V \le \lambda_{\max}(P)\|\widetilde{E}\|^2$$

计算导数：

$$
\begin{aligned}
\dot{V} &= \dot{\widetilde{E}}^{\top} P\widetilde{E} + \widetilde{E}^{\top} P\dot{\widetilde{E}} = (\lambda\widetilde{A}\widetilde{E} + B)^{\top} P\widetilde{E} + \widetilde{E}^{\top} P(\lambda\widetilde{A}\widetilde{E} + B) \\
&= -\lambda\|\widetilde{E}\|^2 + 2\widetilde{E}^{\top} PB \\
&= -\lambda\|\widetilde{E}\|^2 + 2\sqrt{\frac{\lambda}{2}}\widetilde{E}^{\top} P\sqrt{\frac{2}{\lambda}}B \\
&= -\lambda\|\widetilde{E}\|^2 + 2(\sqrt{\frac{\lambda}{2}}\widetilde{E}^{\top})(P\sqrt{\frac{2}{\lambda}}B) \\
&= -\lambda\|\widetilde{E}\|^2 + 2(\sqrt{\frac{\lambda}{2}}\widetilde{E}^{\top})(\sqrt{\frac{2}{\lambda}}PHf(t))
\end{aligned}
$$

利用不等式 $2ab \le \frac{\lambda}{2}a^2 + \frac{2}{\lambda}b^2, \lambda > 0$ 得：

$$
\dot{V} \le -\lambda\|\widetilde{E}\|^2 + \frac{\lambda}{2}\|\widetilde{E}\|^2 + \frac{2}{\lambda}\|PH\|^2 M_f^2 \le -\frac{\lambda}{2\lambda_{\max}(P)}V + \frac{2}{\lambda}\|PH\|^2 M_f^2
$$

Step2. Gronwall 不等式应用于上步结果：

$$
\dot{V} \le -aV + b, \quad (a, b > 0) \Rightarrow V(t) \le e^{-at}V(0) + \int_0^t e^{-a(t-\tau)} b\, d\tau
$$

代入：

$$
\begin{aligned}
V(t) &\le e^{-\frac{\lambda}{2\lambda_{\max}(P)}t}V(0) + \frac{2}{\lambda}\|PH\|^2 M_f^2 \int_0^t e^{-\frac{\lambda}{2\lambda_{\max}(P)}(t-\tau)} d\tau \\
&\le e^{-\frac{\lambda}{2\lambda_{\max}(P)}t}V(0) + \frac{4\|PH\|^2 M_f^2 \lambda_{\max}(P)}{\lambda^2}
\end{aligned}
$$

于是得到：

$$
\boxed{\|\widetilde{E}(t)\|^2 \le \frac{1}{\lambda_{\min}(P)} e^{-\frac{\lambda}{2\lambda_{\max}(P)}t}V(0) + \frac{4\|PH\|^2 M_f^2 \lambda_{\max}(P)}{\lambda^2 \lambda_{\min}(P)}}
$$

Step3. 回代原变量：

$$
E(t) = T^{-1}\widetilde{E}(t), \quad T^{-1} = \mathrm{diag}(\lambda^{-(n-1)}, \dots, \lambda^{-1}, 1) \Rightarrow \|E(t)\| \le \|\widetilde{E}(t)\|
$$

当 $\lambda > 1$ 时有：

$$
\boxed{\|E(t)\|^2 \le \text{指数衰减项} + \text{有界项}}
$$

8.3.4 系统偏差下 PD 的鲁棒性

系统：

$$
\begin{cases}
x_1 = x_2 \\
x_2 = \frac{1}{m}(-u) + \Delta a_1 x_1 + \Delta a_2 x_2
\end{cases}
$$

初值：

$$
x_1(0) = 0, \quad x_2(0) = 0
$$

控制律：

$$
u(t) = -k_p\left(x_1(t) - r(t)\right) - k_d\left(x_2(t) - \dot{r}(t)\right) + m\ddot{r}(t)
$$

闭环误差系统：

$$\begin{cases} \dot{e}_1 = \dot{x}_1 - \dot{r} = e_2 \\ \dot{e}_2 = \dot{x}_2 - \ddot{r} = -\dfrac{k_p}{m}(x_1 - r) - \dfrac{k_d}{m}(x_2 - \dot{r}) + \ddot{r} - \ddot{r} + \Delta a_1 x_1 + \Delta a_2 x_2 \\ \qquad\qquad = -\dfrac{k_p}{m}e_1 - \dfrac{k_d}{m}e_2 + \Delta a_1(x_1 - r) + \Delta a_1 r + \Delta a_2(x_2 - \dot{r}) + \Delta a_2 \dot{r} \\ \qquad\qquad = \underbrace{\left(\dfrac{k_p}{m} - \Delta a_1\right)e_1 + \left(\dfrac{k_d}{m} - \Delta a_2\right)e_2}_{\text{反馈增益参数扰动}} + \underbrace{\Delta a_1 r + \Delta a_2 \dot{r}}_{\text{看作外部时变扰动}} \end{cases}$$

注

- 可以通过增大 k_p, k_d，进而增大 λ，减少稳态偏差范围。
- u 可以控制反馈增益参数扰动，所以最后转换为了外部时变扰动的情形

注意：对于常值、正弦等参考信号，最终会产生稳态偏差

8.3.5 PID 的积分项的作用

PID 的积分项可以消除稳态误差

考虑一个二阶系统，令

$$\begin{cases} x_1(t) = y(t), \\ x_2(t) = \dot{y}(t), \end{cases}$$

则系统动力学可写作

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t), \\ \dot{x}_2(t) = f(x_1, x_2, t) + b\,u(t), \end{cases}$$

其中 $y(t)$ 为系统输出，$f(\cdot)$ 代表系统内在动力或外部扰动的统称，b 为与输入耦合的增益常数，$u(t)$ 为控制输入。

误差定义与 PD 控制律

设参考输入为 $r(t)$，定义误差

$$e(t) = r(t) - x_1(t) = r(t) - y(t).$$

PD 控制器的基本形式为

$$u(t) = K_p\, e(t) \;+\; K_d \frac{d}{dt}[e(t)],$$

其中 K_p 为比例增益，K_d 为微分增益。

误差动态方程

为便于分析，常将 $\dot{e}(t)$ 视为

$$\dot{e}(t) = \frac{d}{dt}[r(t) - x_1(t)] = \dot{r}(t) - x_2(t).$$

当参考信号 $r(t)$ 为常值或变化缓慢时，$\dot{r}(t) \approx 0$，则

$$\dot{e}(t) \approx -x_2(t).$$

若将控制律代入系统方程中，可对闭环特性（如超调量、上升时间、稳态误差等）进行进一步分析。

PD 控制的特点

- **比例环节** $K_p e(t)$ 主要作用：加大误差修正力度，减小静态误差。
- **微分环节** $K_d \dot{e}(t)$ 主要作用：对误差变化率进行预测，抑制超调，增强系统阻尼。
- **超调及快速性：**适当增大 K_d 可以抑制振荡，缩短调整时间；但过大的微分增益易带来噪声放大等实际问题。
- **无积分环节：**若系统存在稳态偏差，可考虑在 PD 基础上加积分或采用其他方式减小稳态误差。

板书中常见推导示例（可参考）

有时会将“误差”定义为状态变量，例如

$$e_1(t) = r(t) - x_1(t), \quad e_2(t) = \dot{e}_1(t) = \dot{r}(t) - x_2(t).$$

则对应的状态方程形式为

$$\begin{cases} \dot{e}_1(t) = e_2(t), \\ \dot{e}_2(t) = -\dot{x}_2(t) \quad (\text{若参考信号常值则}\dot{r}(t) = 0), \end{cases}$$

并将 PD 控制律 $u = K_p e_1 + K_d e_2$ 代入系统动力学，即可分析闭环多项性能指标（超调量、衰减比、带宽等）。

- **PD 控制**改善了系统的瞬态响应，减小超调或振荡；但若系统存在持续稳态误差，则需要增加积分环节（形成 PID）。
- **实际实现**中，微分环节往往采用带滤波的形式以减小噪声放大影响。
- **更一般的非线性系统**可通过反馈线性化、滑模或其他现代控制手段配合 PD 思想实现更优控制。

第 9 章 连续时间的控制系统

可以用时域与频域两种方式描述
时域分析帮助我们量化系统对具体输入与扰动的“看得见的”响应特性；
频域分析则从“频率成分”出发，评估系统在各种频率扰动下的稳定性边界与滤波能力。

9.1 Laplace 变换的性质

设：

$$\mathcal{L}[f(t)](s) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st}\,dt$$

线性性质

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[a_1 f_1(t) + a_2 f_2(t)] &= \int_0^{+\infty} (a_1 f_1(t) + a_2 f_2(t))\,e^{-st}\,dt \\ &= a_1 \int_0^{+\infty} f_1(t)e^{-st}\,dt + a_2 \int_0^{+\infty} f_2(t)e^{-st}\,dt \\ &= a_1\mathcal{L}[f_1(t)] + a_2\mathcal{L}[f_2(t)] \quad \text{（保持线性假设）}\end{aligned}$$

原函数与导数之间的关系

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[f'(t)] &= \int_0^{+\infty} f'(t)e^{-st}\,dt = \int_0^{+\infty} e^{-st}\,d(f(t)) \\ &= f(t)e^{-st}\Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} f(t)\,d(e^{-st}) \\ &= -f(0) + s\int_0^{+\infty} f(t)e^{-st}\,dt \\ &= s\mathcal{L}[f(t)] - f(0) \quad \text{（研究微分问题）}\end{aligned}$$

滞后定理（平移定理）

$$\mathcal{L}[f(t-\tau)] = \int_0^{+\infty} f(t-\tau)e^{-st}\,dt \quad (\tau > 0)$$

变量代换：设 $\theta = t - \tau$

$$\begin{aligned}&= \int_{-\tau}^{+\infty} f(\theta)e^{-s(\theta+\tau)}\,d\theta = \left(\int_0^{+\infty} f(\theta)e^{-s\theta}\,d\theta\right)\cdot e^{-s\tau} \\ &= \mathcal{L}[f(t)]\cdot e^{-s\tau}\end{aligned}$$

一些例子：

$$\mathcal{L}[e^{-at}] = \frac{1}{s+a}$$
$$\mathcal{L}[\sin at] = \frac{a}{s^2+a^2}$$

9.2 系统的频域建模与传递函数推导

系统：

$$\begin{cases}\dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = bu\end{cases} \qquad \text{初值：} x_1(0),\ x_2(0)$$

对系统做拉普拉斯变换，设：

$$X_1(s) = \mathcal{L}[x_1(t)], \quad X_2(s) = \mathcal{L}[x_2(t)], \quad U(s) = \mathcal{L}[u(t)]$$

得到：

$$X_2(s) = \frac{b}{s}U(s) - \frac{1}{s}x_2(0)$$

$$X_1(s) = \frac{b}{s^2}U(s) + \left(-\frac{1}{s^2}x_2(0) + \frac{1}{s}x_1(0)\right)$$

若初值为零（$x_1(0) = x_2(0) = 0$）：

$$Y(s) = X_1(s) = \frac{b}{s^2}U(s)$$

因此，输入到输出的传递函数为：

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b}{s^2}$$

笔记 上述推导能够顺利进行，主要得益于系统是线性的，线性算子 $\mathcal{L}$ 可以作用上述系统，从而转换导函数与原函数的形式（这样使得微分方程变为代数方程，微分算子被消去）

状态空间方程

也即将上面的形式改写为矩阵的形式

系统矩阵形式：

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

其中：

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$$

对系统两边做拉普拉斯变换（利用线性与导数性质）：

$$sX(s) - x(0) = AX(s) + BU(s) \Rightarrow X(s) = (sI - A)^{-1}BU(s) + (sI - A)^{-1}x(0)$$

输出：

$$Y(s) = CX(s) = C(sI - A)^{-1}BU(s) + C(sI - A)^{-1}x(0)$$

计算传递函数：

$$C(sI - A)^{-1}B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s & -1 \\ 0 & s \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{s} & \frac{1}{s^2} \\ 0 & \frac{1}{s} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix} = \frac{b}{s^2}$$

小结

- 输入到状态的传递函数（矩阵）：$(sI - A)^{-1}B$
- 输入到输出的传递函数：$C(sI - A)^{-1}B = \dfrac{b}{s^2}$

系统的频域结构模型如图所示：

$$\boxed{U(s) \longrightarrow \boxed{\text{被控对象/系统}} \longrightarrow Y(s)} \quad \text{传递函数：} \frac{b}{s^2}$$

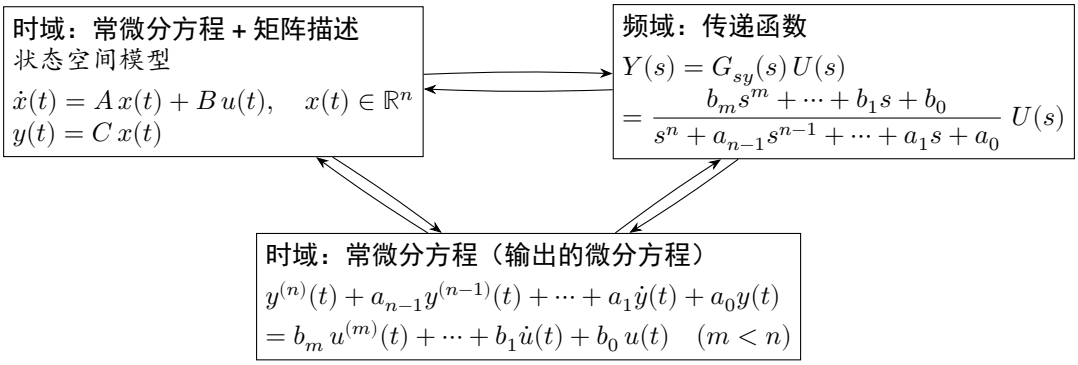


图 9.1: 三种模型形式及其相互转换

9.3 三种形式的转换

注 为了推导方便，初值 $f(0) = 0$。于是就有 $\mathcal{L}[f'(t)] = s\mathcal{L}[f(t)] - f(0) = s\mathcal{L}[f(t)]$

9.3.1 ODE 到 TF

$$\underbrace{y^{(n)}(t) + a_{n-1}y^{(n-1)}(t) + \cdots + a_1\,y'(t) + a_0\,y(t)}_{\text{时域：常微分方程}} = \underbrace{b_m\,u^{(m)}(t) + \cdots + b_1\,u'(t) + b_0\,u(t)}_{(m<n)}$$

$$\xrightarrow{\text{拉普拉斯变换}}$$

$$\underbrace{s^nY(s) + a_{n-1}s^{n-1}Y(s) + \cdots + a_1\,s\,Y(s) + a_0\,Y(s)} = \underbrace{b_m\,s^mU(s) + \cdots + b_1\,s\,U(s) + b_0\,U(s)}$$

$$Y(s) = \frac{b_m s^m + \cdots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0}\,U(s)$$

$$\xrightarrow{\text{拉普拉斯逆变换}}$$

$$\underbrace{y^{(n)}(t) + a_{n-1}y^{(n-1)}(t) + \cdots + a_1\,y'(t) + a_0\,y(t)}_{\text{重回时域}} = \underbrace{b_m\,u^{(m)}(t) + \cdots + b_1\,u'(t) + b_0\,u(t)}$$

9.3.2

$$Y(s) \;=\; G_{uy}(s)\,U(s) = \frac{b_m s^m + \cdots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0}\,U(s).$$

$$\text{记：}\; Z(s) := \frac{1}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0}\,U(s),$$

$$s^n Z(s) + a_{n-1}s^{n-1}Z(s) + \cdots + a_1 sZ(s) + a_0 Z(s) = U(s).$$

$$z^{(n)}(t) + a_{n-1}\,z^{(n-1)}(t) + \cdots + a_1\,\dot{z}(t) + a_0\,z(t) = u(t).$$

$$z_1(t) = z(t), \quad z_2(t) = \dot{z}(t), \quad \ldots, \quad z_n(t) = z^{(n-1)}(t).$$

$$\dot{z}(t) = A\,z(t) + B\,u(t),$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned} Y(s) &= (b_m s^m + \cdots + b_1 s + b_0)\, Z(s) \implies y(t) = b_m\, z^{(m)}(t) + \cdots + b_1\, \dot{z}(t) + b_0\, z(t) \\ &= C\, z(t), \quad C = [\, b_0,\ b_1,\ \ldots,\ b_m,\ 0,\ \ldots,\ 0\,]. \end{aligned}$$

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \quad y(t) = Cx(t), \quad x(t) \in \mathbb{R}^n.$$

9.4 动态响应分析

9.5 状态观测器

PID 控制的一些局限：微分信号难以获得

系统模型：

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t), \\ \dot{x}_2(t) = b\, u(t), \\ y(t) = x_1(t). \end{cases}$$

PID 控制律：

$$u(t) = -k_p(x_1(t) - r(t)) - k_i \int_0^t (x_1(\tau) - r(\tau))\, \mathrm{d}\tau - k_d(x_2(t) - \dot{r}(t)).$$

量测难题：无法量测系统所有状态（量测设备成本高）
直接差分求导的弊端：噪声、偏差、异常点

是否能利用系统输出重构出系统的所有状态？

- **实践：**设计观测器
- **分析：**观测误差系统的“稳定性”
- **理论：**能观性、能检性等（为什么可以做观测器？本质是什么？）